🎵 SoundFont Touch Player Pro

Ein vollständiger, browserbasierter Musik-Player mit SoundFont-Samples, MIDI-Unterstützung, Drum-Sequencer, Mixer und Aufnahme-Funktion. Keine Installation nötig – einfach die HTML-Datei im Browser öffnen.

HTML5 | JavaScript | Web Audio API | Web MIDI API

🚀 Schnellstart

1. Datei `player.html` herunterladen
2. In **Google Chrome** oder **Microsoft Edge** öffnen
3. Instrument wählen → ▶️ **Laden** klicken
4. Spielen!

> ⚠️ **Firefox wird nicht unterstützt** – die Web MIDI API ist nur in Chrome/Edge verfügbar.

📋 Funktionsübersicht

🎹 Klavier-Tab

- Vollständige Klaviertastatur von **C2 bis C6**
- Weiße und schwarze Tasten mit korrekter Darstellung
- Klicken mit der Maus oder Antippen auf Touchscreen
- Multi-Touch-fähig auf Smartphones und Tablets

🎸 Gitarren-Tab

- 6 Saiten in Standard-Stimmung (E2, A2, D3, G3, B3, E4)
- **Klicken** oder **Wischen** entlang der Saite für verschiedene Bünde (0–12)
- Touch-optimiert für Smartphone

🎵 Akkorde-Tab

- **6 Akkordtypen:** Dur, Moll, 7th, m7, Maj7, Sus4
- **12 Grundtöne:** C bis B (alle Vorzeichen)
- Akkord antippen → alle Noten erklingen gleichzeitig

🎹 Arpeggiator

Einstellung	Beschreibung
Muster	Aufwärts / Abwärts / Auf+Ab / Zufällig
BPM	60–240 Beats pro Minute
Oktaven	1–3 Oktaven
Swing	0–100% Swing-Feeling

🥁 Drums-Tab

- **16 Live-Pads:** Kick, Snare, Hi-Hat, Toms, Crash, Ride, Clap, Cowbell, u.v.m.
- Echte GM-Percussion-Samples (mit synthetischem Fallback)

🎛️ Step-Sequencer

- **16 Steps** pro Instrument
- Farbkodiert: Kick/Snare = rot, Hi-Hat = grün, Cymbal = gold, Clap = lila, Tom = blau
- BPM-Regler (40–200)
- ▶️ **Play** / ⏹️ **Stop** und 🗑️ **Clear**

📝 Noten-Tab

- Gespielte Noten erscheinen in Echtzeit im **Notensystem**
- Umschaltbar zwischen **Violinschlüssel** und **Bassschlüssel**
- Vorzeichen (♯) werden korrekt dargestellt
- Letzte 20 Noten bleiben sichtbar
- 🗑️ **Clear** löscht die Anzeige

🎚️ Mixer-Tab

Mehrspuriger Sequencer mit **4 unabhängigen Spuren**.

Funktion	Beschreibung
Instrument	Pro Spur wählbar (15+ Instrumente)
Volume	Lautstärke pro Spur (0–100%)
Pan	Stereo-Panorama Links/Rechts
M (Mute)	Spur stummschalten
S (Solo)	Nur diese Spur hören

Steps	16 Steps pro Spur ein/ausschalten
Note	Ton pro aktivem Step wählbar (C3–C5)

- **Master BPM** und **Master Volume**
- ▶️ **Play** / ⏸️ **Pause** / ⏹️ **Stop**

🎙️ Aufnahme-Tab

Aufnehmen

1. ⏺️ **REC** klicken → Aufnahme startet (roter Blinker)
2. Noten, Akkorde oder Drums spielen
3. ⏹️ **Stop** → Aufnahme wird gespeichert

Wiedergabe

- ▶️ **Play** → Aufnahme mit exaktem Timing abspielen
- 🔁 **Loop** → Endlosschleife ein/aus

Slots

- Bis zu **5 Aufnahmen** gleichzeitig speichern
- Pro Slot: Dauer und Event-Anzahl sichtbar
- ▶️ Abspielen oder 🗑️ Löschen

Export

Format	Beschreibung
⬇️ MIDI (.mid)	Standard MIDI-Datei – importierbar in Cubase, Reaper, GarageBand, FL Studio
⬇️ Audio (.webm)	Echtzeit-Audio-Aufnahme des Ausgangssignals

⚙️ Globale Einstellungen

Regler	Funktion
🔊 Lautstärke	Globale Lautstärke (0–100%)
🌊 Hall/Reverb	Hall-Effekt (0–90%)
𝄞 Transpose	Tonart verschieben (−12 bis +12 Halbtöne)

⛶ Vollbild	Vollbildmodus ein/aus

🎹 MIDI-Unterstützung

> ⚠️ MIDI funktioniert nur in **Chrome/Edge** (Web MIDI API).
> Bei Betrieb als lokale Datei (`file://`) oder auf `localhost` ist MIDI voll funktionsfähig.

Einrichtung

1. MIDI-Gerät anschließen
2. 🎹 **MIDI** Button klicken → Browser fragt nach Erlaubnis → **Zulassen**
3. MIDI-Eingang und -Ausgang aus den Dropdowns wählen

MIDI Through Port (Linux)

Unter Linux wird **MIDI Through Port-0** automatisch erkannt und ausgewählt.
Falls ein zweiter Synthesizer (z.B. FluidSynth) gleichzeitig läuft und Doppeltöne entstehen:

```
# Laufende Synthesizer anzeigen
ps aux | grep -E "fluidsynth|timidity|qsynth"

# FluidSynth beenden
pkill fluidsynth

# MIDI-Verbindungen anzeigen (ALSA)
aconnect -l
```

MIDI-Kanäle

Kanal	Verwendung
Kanal 1 (0)	Melodie-Instrumente (Klavier, Gitarre, Akkorde)
Kanal 10 (9)	Percussion / Drums (GM-Standard)

🎼 Instrumente

Die App nutzt **FluidR3 GM SoundFont-Samples** von gleitz/midi-js-soundfonts.

Kategorie	Instrumente
🎹 Klavier	Grand Piano, Bright Piano, Electric Piano, Harpsichord

🎸 Gitarre	Guitar Nylon, Guitar Steel, Guitar Clean, Guitar Jazz, Distortion, Bass
🎻 Streicher	Violin, Cello, String Ensemble
🎺 Bläser	Trumpet, Alto Sax, Flute, Clarinet
🎹 Orgel	Church Organ, Accordion, Choir
🔔 Glocken	Glockenspiel, Vibraphone, Marimba, Tubular Bells, Tinkle Bell, Steel Drums, Xylophone

---

🧮 Kompatibilität

Plattform	Browser	Status
Windows 10/11	Chrome, Edge	✅ Voll funktionsfähig inkl. MIDI
macOS	Chrome, Edge	✅ Voll funktionsfähig inkl. MIDI
Linux	Chrome	✅ Voll funktionsfähig inkl. MIDI
Android	Chrome	✅ Touch-optimiert (kein MIDI)
iPhone / iPad	Safari	⚠️ Audio funktioniert, kein MIDI
Firefox (alle)	Firefox	⚠️ Kein MIDI, Audio funktioniert

🛠️ Technische Details

- **Kein Framework** – reines HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript
- **Web Audio API** – für Audio-Synthese, Reverb, Gain, Panning
- **Web MIDI API** – für MIDI Ein- und Ausgang
- **MediaRecorder API** – für Audio-Aufnahme
- **SoundFont-Samples** – MP3-Format, geladen via `fetch()` von GitHub CDN
- **Noten-Anzeige** – gezeichnet mit HTML5 Canvas
- **Keine externe Abhängigkeit** – läuft vollständig offline nach erstem Laden

Lokaler Webserver (empfohlen für MIDI)

```
# Python 3
python3 -m http.server 8080
```

```
# Node.js
npx serve .
```

Dann im Browser: `http://localhost:8080/player.html`

📁 Dateistruktur

```
soundfont-touch-player/
└── player.html          # Gesamte App (eine einzelne Datei)
```

📜 Lizenz

MIT License – frei verwendbar, veränderbar und weitergabe erlaubt.

🙏 Danksagung

- gleitz/midi-js-soundfonts – FluidR3 GM SoundFont Samples
- Web Audio API – MDN Dokumentation
- Web MIDI API – MDN Dokumentation

Erstellt mit ❤️ und Claude AI